

2005 年计算机真题答案

一、形式化下列语句

1. 答：全域：全部天体 $P(x)$ 表示 x 为太阳； $Q(x,y)$ 表示 x 与 y 相等，则：

$$\exists x \forall y (P(x) \wedge (P(y) \rightarrow Q(x,y)))$$

2. 全域：全体实数 $R(x)$: x 为实数 则原句可形式化为： $\forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \wedge x \neq y \rightarrow \exists z (R(z) \wedge (x < z < y \vee y < z < x)))$ 或设 $R(x)$: x 为实数 $N(x,y)$: $x \neq y$ $G(x,z,y)$: $x < z < y$ 则原句可形式化为： $\forall x \forall y (R(x) \wedge R(y) \wedge N(x,y) \rightarrow \exists z (R(z) \wedge (G(x,z,y) \vee G(y < z < x))))$

二、填空题 (共 9 分)

1. 答： 2^{16} ；15

1) 集合 A 元素个数 $|A|=4$ ，所以 A 上二元关系的个数为 $2^{4*4}=2^{16}=65536$ 个。

2. 答： $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$

设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n ，在 A 上有 2^{n^2-n} 个不同的自反关系，有 $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 个不同的对称关系。

3. 答：共 C_6^4 项

三项式可以将其中两项合成整体，用二项式定理来处理： $(a+b)^n =$

$$C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n a^n$$

$$((a+b)+c)^4 + C_4^0 (a+b)^4 + C_4^1 (a+b)^3 c^1 + C_4^2 (a+b)^2 c^2 + C_4^3 c^3 + C_4^4 c^4$$

$$(a+b)^4 \text{ 共 5 项}$$

$$(a+b)^3 = C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2 b^1 + C_3^2 a^1 b^2 + C_3^3 b^3 \text{ 共 4 项}$$

$$(a+b)^2 \text{ 共 3 项}$$

$$(a+b)^1 \text{ 共 2 项}$$

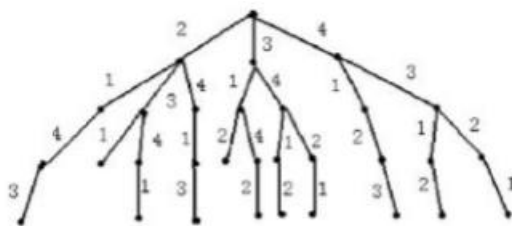
共有 $5+4+3+2+1=15$ 项

4. 答：9

通过完全错排可得

$$D_4 = 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 24 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) = 9$$

通过枚举法可得



2143, 2341, 2413, 3142, 3412, 3421, 4123, 4312, 4321

5. 答: 利用容斥原理 $\bar{A}$: 表 e1 和 e2 同色, $\bar{B}$: 表 e2 和 e3 同色, $\bar{C}$: 表 e3 和 e4 同色, $\bar{D}$: 表 e4 和 e2 同色

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D}| &= |S| - |A \cup B \cup C \cup D| = |S| - |A| - |B| - |C| - |D| + |A \cap B| + \\ &+ |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C \cap D| - |A \cap B \cap C| - |A \cap B \cap D| - \\ &- |A \cap C \cap D| - |B \cap C \cap D| + |A \cap B \cap C \cap D| = 3^4 - 4 \times 3^3 + 6 \times 3^2 - 4 \times 3 + 3 = \\ &18 \end{aligned}$$

三、问答题

答: 考指数型母函数

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right)^3 \\ &= e^x (e^x - 1)^3 = e^{4x} - 3e^{3x} + 3e^{2x} - e^x \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 4^k x^k - 3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 3^k x^k + 3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 2^k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (4^k - 3^{k+1} + 3 \cdot 2^k - 1) x^k \end{aligned}$$

方案数

$$a_r = 4^r - 3^{k+1} + 3 \cdot 2^r - 1$$

四、证明

1. 解: 正确, 推理如下

$$\begin{aligned} &(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x, y)) \\ &= ((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \rightarrow Q(x, y) \quad \text{量词辖域收缩等值式} \\ &= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee Q(x, y) \quad \text{蕴含等值式} \\ &= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee \neg \neg Q(x, y) \\ &= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \wedge \neg Q(x, y) \quad \text{德摩根等值式} \end{aligned}$$

2.

(1) 对于任意的 $b \in \mathbb{R}$, 存在 $\langle 0, b \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 满足 $f(0, b) = 0 + b = b$ 因此 f 是满射的。但由于 $f(0, 1) = f(1, 0) = 1$, 因此 f 不是单射的。

(2)对于任意的 $b \in R$, 存在 $\langle 1, b \rangle \in R \times R$, 满足 $g(1, b) = 1 \times b = b$ 因此 g 是满射的。但由于 $g(0, 1) = g(1, 0) = 0$, 因此 f 不是单射的。

3. 证明: 设 G 有 $k(k \geq 1)$ 个连通分支, 若 G 为树或森林, 则 $m = n - k \leq 3n - 6 (n \geq 3)$, 若 G 不是树也不是森林, 则 G 中必含圈, 又因为 G 是简单图, 所以各圈的长度均大于或等于 3, 因各面次数至少为 3, 又 $\frac{1}{1-2} = 1 + \frac{2}{1-2}$ 在 $l=3$ 时达到最大值。

4. 证: 假设每个结点度数都大于 6, 则 $\sum d(v_i) \geq 6n$, 由握手定理可知:

$$2m = \sum d(v_i) \geq 6n$$

因而 $m \geq 3n$, G 是简单平面图 $m \leq 3n - 6$ 即 $m + 6 \leq 3n$, 与上题结论矛盾, 问题得证。

5. 答: 对于 $x, y \in G$ 有 $f(xoy) = a \circ (x \circ y) \quad a^{-1} = (a \circ x \circ a^{-1}) \circ (a \circ y \circ a^{-1}) = f(x) \circ f(y)$ 。所以 f 是 G 的自同态。任取 $y \in G$, 则 $a^{-1} \circ y \circ a \in G$, 且满足 $f(a^{-1} \circ y \circ a) = a \circ (a^{-1} \circ y \circ a) \circ a^{-1} = y$ 所以 f 是满射的。假若 $f(x) = f(y)$, 即 $a^{-1} \circ x \circ a = a^{-1} \circ y \circ a$, 由 G 中的消去律必有 $x = y$, 从而 f 是单射的。综上所述, f 是 $\langle G, \circ \rangle$ 到其自身同构映射。

计算机网络

1. C

解释: 通信双方在通信时需要遵循的一组规则和约定就是协议。协议主要由语义、语法和定时三部分组成, 语义规定通信双方准备“讲什么”, 亦即确定协议元素的种类; 语法规则通信双方“如何讲”, 确定数据的信息格式、信号电平等; 定时则包括速度匹配和排序等。

2. D

解释: 表示层涉及在应用层进程之间传送的数据表示。这可以包括加密、正文压缩或者两个端点系统使用的语法或数据格式之间的转换 (例如 EBCDIC 和 ASCII 码之间的转换), 也可以包括为了建立适当的语法与远方对等表示层进行的协商过程。它不关心数据媒介, 只关心其表示。注: 表示层: 定义数据表达的格式, 比如加密, 解密, 压缩, 解压缩等。会话层: 用来进行会话的建立, 维护, 断开的管理和数据的同步、也同来保证高层数据之间的区分。

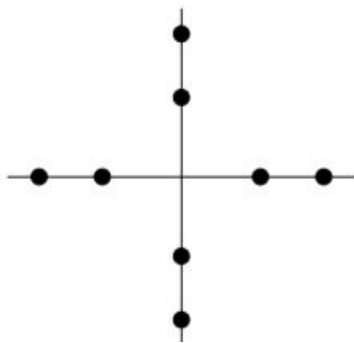
3. D

解释: IPv6 有比 IPv4 长得多的地址。IPv6 的地址用 16 个字节表示, 地址空间是 IPv4 的 2^{96} 倍。

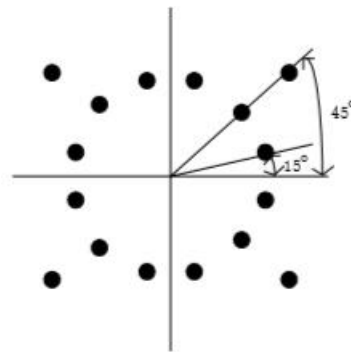
4. C

注：采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法。在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输率 9600bit/s

解释：QAM（Quadrature Amplitude Modulation,正交调制）是一种多元制的振幅相位混合调制方法，通常使用星座图表 示相位和振幅的可能变化。例如：下面的(a)图中有 4 种相位，2 种幅度，共 8 个状态，所以 3 位/波特。(b)图中有 12 种相位，其中 4 个相位有 2 种幅度，共 16 个状态，所以 4 位/波特。



3 位波特



4 位波特

本题中有 8 种相位，每种相位各有两种幅度，共 16 个状态，所以也是 4 位/波特。由于是 2400Baud 的信号传输速率，因此数据传输速率为 9600bit/s。

5. C

6. B

7. B

8. A

解释：244 用二进制表示是 11110000，子网号长度等于 $8+4=12$ 。这 4 个 IP 地址都是 C 类地址,最后 1 个字节的二进制表示分别是 0011 1100, 0100 0001, 0100 0110 和 0100 1011。在子网号部分，第 3 字节都是 1，而第 4 字节的前 4 位选项 B、C、和 D 都是 0100，而选项 A 则是 0011。由于在一个子网中的所有主机的子网号应该相同，因此因 IP 地址分配不当而存在通信故障的主机 IP 地址为选项 A 的 200.10.1.60。

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1. 答：路由信息协议 RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，是因特网的标准协议，其最大优点就是简单。但 RIP 只能允许一条路径包含 15 个路由器，因此只适用于小型互联网。

2. 答：VLAN（Virtual Local Area Network）又称虚拟局域网，是指在交换局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑

辑网络。一个 VLAN 组成一个逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖 多个网络设备，允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。 VLAN 是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网，因此建立 VLAN 需要相应的支持 VLAN 技术的网络设备。当网络中的不同 VLAN 间进行相互通信时，需要路由的支持，这时就需要增加路由设备——要实现路由功能，既可采用路由器，也可采用三层交换机来完成。使用 VLAN 具有以下优点：①控制广播风暴；②提高网络整体安全性；③网络管理简单、直观。

3. 答：防火墙是一种网络安全的防范措施，其工作方式是将内联网络与因特网之间或与其他外联网络之间互相隔离，通过访问 控制的方式来保护内联网络。设置防火墙的目的是为了在内联网与外联网之间设立唯一的通道，简化网络的安全管理。

三、简答和计算题（共 16 分）

1. 答：二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别数据包中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址 进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机用于小型的局域网络。在小型局域网中，广播包影响不大，二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低谦价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发，加入路由功能也是为这个目的服务的。如果把大型网络按照部门，地域等等因素划分成一个个小局域网，这将导致大量的网际互访，单纯的使用二层交换机不能实现网际互访；如单纯的使用路由器，由于接口数量有限和路由转发速度慢，将限制网络的速度和网络规模，采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

2. 答：为确保连接的建立和终止都是可靠的，TCP 使用三次握手的方式，科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复 和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

3. 答：对于 1 公里电缆，单程传播时间为 $\tau = \frac{1000\text{m}}{200 \times 10^6}$ 。往返传播时间为 $2\tau = 10\text{us}$ 为了能够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于 10。帧长=速率*时间，故，以 10Mbps 速率工作，10us 可以发送的比特数等于：

$$(10 \times 10^6)(10 \times 10^{-6}) = 100 \text{ 比特}$$

4. 答：信息传输速率： $2400 \times (8+1+1) = 24000\text{b/s}$

传输 1M 字节大小的文件需要的时间为:

$$\frac{1024 * 1024}{2400 * (8 + 1 + 1)} = 43.69$$

5. 答: 每个部门分配一个子网, 名义上部门 A、B、C、D 的子网大小分别是: 2^7 (=128), 2^6 (=64), 2^5 (=32) 和 2^5 (=32) IP 地址的最高位是 0 表示子网 A, 最高两位是 10 表示子网 B, 最高三位是 110 表示子网 C, 最高三位是 111 表示子网 D。显然这里采用了可变长子网掩码, 涉及 3 种子网掩码, 分别是 255.255.255.128; 255.255.255.192; 255.255.255.224

因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下:

192.101.116.1~126/255.255.255.128

192.101.116.129~190/255.255.255.192

192.101.116.193~222 /255.255.255.224

192.101.116.225~254 /255.255.255.224

软件工程

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D

二、判断题 (如果正确, 用"√"表示; 否则, 用"×"表示。每题 1 分, 共 5 分)

1. √

2. ×

解: 数据耦合指两个模块之间有调用关系, 传递的是简单的数据值, 相当于高级语言的值传递。数据耦合联系简单, 耦合度低, 模块独立性好, 模块间的影响最小, 是最理想的一种耦合形式。耦合度低的模块结构设计, 系统的复杂性降低, 系统易于理解, 易于修改与维护。

3. ×

解: 白盒测试又称为结构测试、逻辑驱动测试或基于程序本身的测试, 着重于程序的内部结构及算法, 通常不关心功能与性能指标。黑盒测试又被称为功能测试、数据驱动测试或基于规格说明的测试, 不考虑程序内部结构和内部特性。而是从用户观点出发, 针对程序接口和用户界面进行测试, 根据产品应该实现的实际功能和已经定义好的产品规格, 来验证产品所应该具有的功能是否实现, 是否满足用户的要求。

4. ×

解：ISO9001 质量体系是在软件设计、开发、生产、安装和维护时的质量保证的参考文件。此标准应用于所有软件产品 和满足各种技术需求的软件维护活动中。它是评价软件质量的首要标准。ISO9000-3 是对 ISO90001 进行改造后，将其应用到软件工业中对软件开发、供应和维护活动的知道文件。ISO9003:1994 《质量体系最终检验和试验的质量保证模式》适用于汇编及测试运行情况的标准。目前已经不再使用。

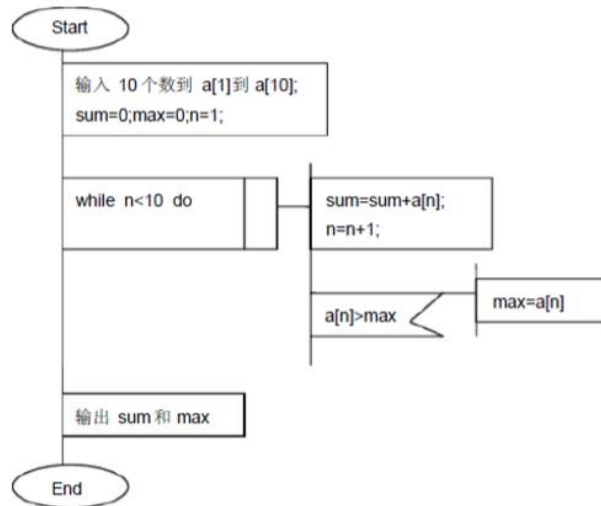
5. ×

解：每个对象都有自身唯一的标识，通过这种标识，可找到相应的对象。在对象的整个生命期中，它的标识都不改变，不同的对象不能有相同的标识。

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 答：内聚按强度从低到高有以下几种类型：（1）偶然内聚。如果一个模块的各成分之间毫无关系，则称为偶然内聚。（2）逻辑内聚。几个逻辑上相关的功能被放在同一模块中，则称为逻辑内聚。如一个模块读取各种不同类型外设的输入。尽管逻辑内聚比偶然内聚合理一些，但逻辑内聚的模块各成分在功能上并无关系，即使局部功能的修改有时也会影响全局，因此这类模块的修改也比较困难。（3）时间内聚。如果一个模块完成的功能必须在同一时间内执行（如系统初始化），但这些功能只是因为时间因素关联在一起，则称为时间内聚。（4）过程内聚。如果一个模块内部的处理成分是相关的，而且这些处理必须以特定的次序执行，则称为过程内聚。（5）通信内聚。如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集，则称为通信内聚。（6）顺序内聚。如果一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入，则称为顺序内聚。（7）功能内聚。模块的所有成分对于完成单一的功能都是必须的，则称为功能内聚。

2.



3. 答：关键过程域：指明组织改善软件过程能力应关注的区域，并指出为了达到某个成熟度等级所要着手解决的问题。达到一个成熟度等级，必须实现该等级上的全部关键过程域。每个关键过程域包含了一系列的相关活动，当这些活动全部完成时，就能够达到一组评价过程能力的成熟度目标。要实现一个关键过程域，就必须达到该关键过程域的所有目标。

可重复级：软件配置管理，软件质量保证，软件子合同管理，软件项目跟踪和监督，软件项目规划，需求管理

已定义级：对等复审，组间协作，软件产品工程，集成的软件管理，培训计划，组织过程定义，组织过程焦点

已管理级：软件质量管理，量化的过程管理

持续优化级：过程变化管理，技术变化管理，缺陷预防

四、